

LIMITES

1 Quantité conjuguée et factorisation du terme dominant. Se donner d'abord rapidement une idée du résultat en approximant à la louche ce qui peut l'être.

2 Se donner d'abord rapidement une idée du résultat en approximant à la louche ce qui peut l'être. Ensuite, encadrement/minoration/majoration, factorisation du terme dominant...

3 Exploiter les nombres dérivés en 0 des fonctions usuelles. Se donner d'abord rapidement une idée du résultat en approximant à la louche ce qui peut l'être.

4

5 2) S'inspirer d'une limite célèbre associée à la forme indéterminée $1^{+\infty}$.

6

7

8

9

10 2) Que vaut $\lim_{n \rightarrow +\infty} x^n$ pour tout $x > 0$?

11 Montrer d'abord la positivité sur $\mathbb{R}_+$, puis la croissance sur $\mathbb{R}$. Utiliser enfin la densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$.

CONTINUITÉ, POINT DE VUE LOCAL

12

13 Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, exprimer $\max\{x, y\}$ et $\min\{x, y\}$ en fonction, notamment, de $|x - y|$.

14 1) Théorème de la limite monotone !

15 La caractérisation séquentielle de la densité fait bon ménage avec la continuité.

16

17

18

3) S'intéresser à la borne inférieure de l'ensemble des périodes de f et montrer qu'elle est strictement positive.

19

ÉQUATIONS FONCTIONNELLES

20

1) Puisqu'on a une hypothèse de continuité sur f en 0, autant se rapprocher de 0 !

2) Adapter la stratégie de la question 1).

21

22

23

Comment transforme-t-on un problème multiplicatif en un problème additif ?

24

25

Montrer que f est impaire, puis que :

$$f(x + y) = f(x) + f(y)$$

pour tous $x, y \geq 0$.

CONTINUITÉ, POINT DE VUE GLOBAL

26

27

28 TVI et caractérisation séquentielle de la borne inférieure.

29 Faire un dessin et méditer.

30

31

32

33 Calculer $\sum_{k=0}^{n-1} \varphi\left(\frac{k}{n}\right)$ où φ est la fonction :
 $x \mapsto f(x) - f\left(x + \frac{1}{n}\right).$

34

35

36

37

38

39

40 Se rapprocher d'un point en lequel le maximum est atteint.

41 3) Montrer que si $f > g$ sur $[a, b]$, il existe un réel $K > 0$ pour lequel $f^n \geq g^n + nK$ sur $[a, b]$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, où $f^n = \underbrace{f \circ \dots \circ f}_{n \text{ termes}}.$

42 Déterminer le signe du minimum et du maximum de f .

43 S'il n'y a qu'un nombre fini de solutions, il en existe une dernière en particulier.

44

- 1) a) Ça sent le Cesàro à plein nez. Un vague parfum de simplification télescopique aussi. Et le théorème des bornes atteintes risque de servir.
- b) Appliquer le résultat de la question a) à une fonction bien choisie.

■ CONVERGENCE SIMPLE, CONVERGENCE UNIFORME

45

46

47

- 2) Non, la convergence n'est pas uniforme sur $]1, +\infty[$ tout entier, mais...
